

Pluma

Manual técnico do projeto

Site para treinar digitação em português, com modo Livre, modo Teste e modo Ritmo, um jogo musical com 56 músicas originais em 18 estilos. Diagnóstico, teclado ABNT2, histórico e recordes, tudo no navegador. Roda online, com dois cliques no Pluma.html ou pelo servidor local em Java.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta
Versão online: https://ravelroot.github.io/Typing-Practice-Platform/

Versão 1.1.0 · Novembro de 2026

Novidades da versão 1.1.0

A versão 1.1.0 traz o **modo Ritmo**, um jogo musical de digitação inspirado nos jogos de ritmo: as letras descem por quatro pistas e cada uma tem a hora certa de ser digitada, no tempo de uma das **56 músicas originais** do Pluma.

> **Onde está:** tudo sobre o modo fica nos capítulos "Modo Ritmo", "Catálogo de músicas", "Como o Ritmo funciona por dentro" e "Como adicionar uma música".

Área	O que entrou
Modo Ritmo	Quatro pistas por grupo de dedos, notas ligadas na ordem da palavra, fila de palavras, contagem de entrada, pausa com contagem de 3 tempos
Julgamento	PERFEITO (até 45 ms), ÓTIMO (até 90 ms), BOM (até 140 ms) e erro; teclas erradas perto de uma nota quebram o combo
Pontuação	300, 200 e 100 pontos vezes o multiplicador (×1 a ×4, sobe a cada 10 acertos seguidos), notas longas com pontos por tempo e bônus
Músicas	56 faixas originais em 18 estilos, sintetizadas no navegador (Web Audio), com melodia fixa por faixa; busca, filtro por estilo, ← → e Tab
Resultado	Pontos, nota de S a D, precisão, perfeitos, ótimos, bons, perdidas, teclas erradas, notas longas, letras por minuto, sincronia média e letras para treinar
Histórico	Recordes por música e categoria, filtro Ritmo e oito colunas novas no CSV
Preferências	Volume da música e sincronia de −200 a +200 ms
Correções	Aviso para leitores de tela que ficava visível; CSV protegido contra fórmulas

Sumário

Visão geral 5
- Modos 5
- Tecnologias 5

Como rodar 6
- Servidor local em Java 6
- Navegadores 6

Usando o Pluma 7
- Conteúdos 7
- Diagnóstico 7
- Atalhos 7

Modo Ritmo 9
- Pistas e cores 9
- Julgamento e pontos 9
- Pausa, contagem e foco 9
- Volume e sincronia 10
- Resultado e recordes 10

Catálogo de músicas 11

Arquitetura 14
- Módulos 14

Como o Ritmo funciona por dentro 15
- Partitura 15
- Swing 15
- Juiz 15
- Relógio e sincronia 15
- Sintetizador 16

Como adicionar uma música 17

Build, testes e CI 18

Segurança, privacidade e desempenho 19

Solução de problemas 20

Licença 21

Visão geral

O Pluma é um site para treinar digitação em português. Tudo roda no navegador: não há contas, servidores obrigatórios nem envio de dados. São três modos de treino, nove conteúdos, três tamanhos e três complexidades, com teclado na tela no padrão ABNT2, diagnóstico completo e histórico com recordes.

Modos

Modo	Como funciona	Quando termina
Livre	Sem cronômetro; os textos chegam um atrás do outro	Com **Encerrar e ver diagnóstico** (Ctrl+Enter)
Teste	O tempo começa no primeiro toque e para no último	No último caractere
Ritmo NOVO	Jogo musical: cada letra desce até um círculo e deve ser digitada no tempo da música	No fim da música

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Uso
Interface	TypeScript, HTML5, CSS3	Toda a aplicação, sem bibliotecas no navegador
Gráficos	Canvas 2D	Partículas e penas; palco do Ritmo
Áudio	Web Audio	Som das teclas e o sintetizador das 56 músicas
Build	esbuild	Um único `Pluma.html` com CSS e JavaScript embutidos e CSP por hash
Servidor opcional	Java 21	`tools/Servidor.java` para localhost e rede local
Testes	Node Test Runner, Playwright	Unidade e ponta a ponta
CI	GitHub Actions, GitHub Pages	Testes a cada push e publicação do site

Como rodar

Maneira	Como	Onde salva
1. Online	Abrir https://ravelroot.github.io/Typing-Practice-Platform/	Neste navegador
2. Arquivo único	Dois cliques no `Pluma.html` (funciona sem internet)	Neste navegador
3. Servidor em Java	`java tools/Servidor.java` (Java 21+)	No navegador de cada aparelho

Servidor local em Java

```
java tools/Servidor.java                # http://localhost:8080
java tools/Servidor.java --porta 3000   # outra porta (0 escolhe uma livre)
java tools/Servidor.java --rede         # também para a rede local
```

O servidor usa virtual threads, entrega a página com gzip, responde 304 quando nada mudou, envia cabeçalhos de segurança e tem `/saude` para checagens. Só o `Pluma.html` é servido; qualquer outro caminho responde 404.

Navegadores

Chrome, Edge, Firefox e Safari recentes (o build mira Chrome 111, Firefox 113 e Safari 16.4). O modo Ritmo precisa de teclado físico para as notas longas; em teclados de celular as letras são aceitas e as notas longas contam como seguradas.

Usando o Pluma

Conteúdos

Conteúdo	O que aparece
Texto	Frases e parágrafos originais em português
Palavras	Palavras soltas, das comuns às longas
Sem acentos	Os mesmos textos, sem acento e sem cedilha
Alfabeto	De a a z, em ordem, espaçado ou embaralhado
Números	Números na fileira de cima, com valores, datas e horas
Teclado num.	Contas para o bloco numérico, com Enter
Dados	Registros como numa planilha
Misto	Palavras, números, letras, onomatopeias e símbolos
Customizado	O seu texto, colado ou enviado em PDF, DOCX, DOC, ODT ou TXT

Curto, Médio e Longo mudam o tamanho do texto; **Fácil, Média e Difícil**, o que entra nele (acentos, pontuação, números e símbolos). No Ritmo, o tamanho vira a duração da música e a complexidade, a densidade das notas.

Diagnóstico

Medida	Fórmula
Precisão	acertos ÷ toques brutos
Toques líquidos	toques brutos − 5 × erros não corrigidos
Toques líquidos por minuto	toques líquidos ÷ minutos
Palavras por minuto	toques líquidos por minuto ÷ 5
Consistência	estabilidade do ritmo entre os segundos (a partir de 3 s)

Atalhos

Atalho	O que faz
Tab	Novo texto · no Ritmo, sorteia outra música
Esc	Recomeçar o texto · no Ritmo, recomeçar a música
Espaço	Ritmo: começar, pausar e continuar
← / →	Ritmo: música anterior / próxima (antes de começar)

Atalho	O que faz
Ctrl+Enter	Encerrar a sessão do modo Livre
Enter / R	No diagnóstico ou resultado: próximo / repetir
Alt+H	Histórico e recordes
Alt+K	Teclado na tela
Alt+S	Som das teclas
Alt+T	Tema claro e escuro
Alt+P	Preferências
F1	Lista de atalhos

Modo Ritmo

Escolha **Ritmo** no seletor de modos. O palco mostra a música escolhida; **Espaço** (ou **Começar**) inicia. O primeiro compasso é a contagem (3, 2, 1, Já!) e, a partir do terceiro, as letras começam a chegar.

Pistas e cores

Pista	Teclas	Mão e dedos	Cor
1	Q A Z W S X 1 2	esquerda: mínimo e anelar	laranja
2	E D C R F V T G B 3 4 5	esquerda: médio e indicador	laranja
3	Y H N U J M 6 7	direita: indicador	azul
4	I K O L P Ç 8 9 0	direita: médio, anelar e mínimo	branco

As notas de uma palavra são ligadas por uma linha na ordem em que devem ser digitadas. A fila embaixo da linha mostra a palavra atual (letras acertadas coloridas, perdidas em vermelho e a próxima sublinhada) e as três seguintes. As palavras vêm do conteúdo escolhido, em minúsculas e sem acentos; o Ç continua.

Julgamento e pontos

Julgamento	Janela	Pontos base	Peso na precisão
PERFEITO	até 45 ms	300	100%
ÓTIMO	até 90 ms	200	70%
BOM	até 140 ms	100	40%
ERROU	a nota passou	0	0%

- **Multiplicador:** ×1 até 9 acertos seguidos, ×2 de 10 a 19, ×3 de 20 a 29 e ×4 a partir de 30.
- **Tecla errada:** se há uma nota a até 140 ms e a tecla não é a dela, o combo zera; a nota continua esperando. Teclas soltas longe das notas não contam.
- **Letras quase juntas:** em notas a menos de 140 ms uma da outra, digitar fora de ordem vale para as duas.
- **Notas longas:** a última letra de algumas palavras traz um rastro. Segurando a tecla, cada semicolcheia rende 10 × multiplicador e o fim rende 100 × multiplicador. Soltar até 120 ms antes do fim ainda conta como completa.
- **Nota final:** S a partir de 95% de precisão, A de 90%, B de 80%, C de 70% e D abaixo.

Pausa, contagem e foco

Espaço pausa e continua. A música também pausa sozinha ao trocar de aba, abrir um painel ou clicar fora. Ao continuar, há uma contagem de 3 tempos com a tela congelada; a música volta exatamente do ponto em que parou.

Volume e sincronia

Em **Preferências** ficam o volume da música (de 0 a 100%; no zero o jogo segue só pelas linhas do compasso) e a sincronia, de −200 a +200 ms. O resultado mostra a **sincronia média**: valores positivos indicam toques atrasados. Se ela ficar acima de 20 ms em várias músicas, aumente o ajuste no mesmo valor (fones Bluetooth costumam pedir de +80 a +200 ms).

Resultado e recordes

No fim vem o **Resultado**, com pontos, nota, precisão, maior combo, contagem de cada julgamento, teclas erradas, notas longas seguradas, letras por minuto, sincronia média e as letras que mais passaram. O histórico guarda a partida e o melhor resultado de cada combinação de **música, conteúdo, tamanho e complexidade** vira recorde. **Enter** sorteia outra música e **R** repete a mesma, com as mesmas notas.

Catálogo de músicas

As 56 músicas e as bandas são originais e fictícias, compostas para o Pluma. Cada linha abaixo é uma faixa do `web/data/musicas.json`.

Nº	Música	Banda	Estilo	BPM	Tom	Melodia
01	**Suco de Laranja a Mil**	Pluma Sound	Chiptune	132	G maior	pulso 25%
02	**Pixel em Órbita**	Os Datilógrafos	Chiptune	140	E menor	pulso 12,5%
03	**Cartucho Dourado**	Trio Tecla	Chiptune	124	C maior	pulso 25%
04	**Fase Bônus**	Banda ABNT2	Chiptune	150	D maior	quadrada
05	**Fase Final**	Conjunto Backspace	Chiptune	160	C menor	pulso 12,5%
06	**Avenida de Neon**	Coletivo Shift	Synthwave	100	A menor	dente de serra
07	**Fita Cassete 87**	Quarteto Caps Lock	Synthwave	96	F# menor	dente de serra
08	**Garoa Digital**	Pluma Sound	Synthwave	108	D menor	pulso 25%
09	**Lanterna de Neon**	Esc e os Atalhos	Synthwave	104	E menor	dente de serra
10	**Estrada de Chão**	Os Datilógrafos	Rock	120	E mixolídio	quadrada
11	**Garagem às Três**	Trio Tecla	Rock	128	A maior	quadrada
12	**Faísca no Amplificador**	Banda ABNT2	Rock	138	D maior	dente de serra
13	**Tecla Presa**	Coletivo Shift	Punk	172	G maior	quadrada
14	**Sem Freio na Ladeira**	Quarteto Caps Lock	Punk	180	E menor	quadrada
15	**Três Acordes e um Café**	Os Datilógrafos	Punk	164	A maior	pulso 25%
16	**Vaga-lume de Bolso**	Pluma Sound	Pop	110	C maior	pulso 25%
17	**Roda-gigante**	Trio Tecla	Pop	116	F maior	pulso 25%
18	**Bilhete na Geladeira**	Banda ABNT2	Pop	104	Bb maior	triangular
19	**Cometa de Papel**	Bloco do Enter	Pop	112	G maior	pulso 12,5%
20	**Globo Espelhado**	Coletivo Shift	Disco	118	A dórico	pulso 12,5%
21	**Patins na Pista**	Quarteto Caps Lock	Disco	122	C dórico	quadrada
22	**Sábado de Purpurina**	Pluma Sound	Disco	120	Eb maior	pulso 12,5%

Nº	Música	Banda	Estilo	BPM	Tom	Melodia
23	**Caju às Quatro da Manhã**	Os Datilógrafos	House	124	F menor	dente de serra
24	**Clube do Teclado**	Trio Tecla	House	126	G menor	dente de serra
25	**Maré Alta**	Banda ABNT2	House	122	D dórico	pulso 25%
26	**Groove de Escritório**	Coletivo Shift	Funk	104	E dórico	pulso 12,5%
27	**Pipoca no Grave**	Quarteto Caps Lock	Funk	98	A mixolídio	quadrada
28	**Ginga Elétrica**	Pluma Sound	Funk	108	G dórico	pulso 25%
29	**Batuque de Teclas**	Os Datilógrafos	Samba	100	D maior	pulso 12,5%
30	**Sereno na Laje**	Trio Tecla	Samba	104	A menor	triangular
31	**Tamborim de Neon**	Banda ABNT2	Samba	98	G maior	pulso 25%
32	**Café com Brisa**	Coletivo Shift	Bossa nova	132	F maior	triangular
33	**Rede na Varanda**	Quarteto Caps Lock	Bossa nova	128	D maior	triangular
34	**Fim de Tarde na Orla**	Pluma Sound	Bossa nova	136	A menor	pulso 12,5%
35	**Sanfona de Pixel**	Os Datilógrafos	Baião	112	G mixolídio	pulso 25%
36	**Xote do Datilógrafo**	Trio Tecla	Baião	96	C mixolídio	quadrada
37	**Poeira no Salão**	Banda ABNT2	Baião	120	D mixolídio	pulso 25%
38	**Ciranda dos Bits**	Bloco do Enter	Baião	108	E menor	pulso 12,5%
39	**Sombra de Coqueiro**	Coletivo Shift	Reggae	76	A menor	quadrada
40	**Rádio de Pilha**	Quarteto Caps Lock	Reggae	80	D maior	pulso 25%
41	**Maré Mansa**	Pluma Sound	Reggae	72	G maior	triangular
42	**Chuva na Janela**	Os Datilógrafos	Lo-fi	78	F maior	triangular
43	**Caderno de Estudos**	Trio Tecla	Lo-fi	82	Eb maior	triangular
44	**Chá das Cinco**	Banda ABNT2	Lo-fi	74	A menor	pulso 12,5%
45	**Escova no Prato**	Coletivo Shift	Jazz	120	Bb maior	triangular
46	**Bebop da Máquina de Escrever**	Quarteto Caps Lock	Jazz	138	F maior	pulso 25%
47	**Fumaça Azul**	Pluma Sound	Jazz	96	C dórico	triangular
48	**Turbina**	Os Datilógrafos	Drum and bass	172	F menor	dente de serra

Nº	Música	Banda	Estilo	BPM	Tom	Melodia
49	**Fibra Ótica**	Trio Tecla	Drum and bass	174	A menor	dente de serra
50	**Contramão a Jato**	Banda ABNT2	Drum and bass	168	E menor	pulso 25%
51	**Martelo de Ferro**	Coletivo Shift	Metal	150	E frígio	dente de serra
52	**Trovão na Serra**	Quarteto Caps Lock	Metal	140	D menor	dente de serra
53	**Sombrinha Colorida**	Pluma Sound	Frevo	152	Bb maior	quadrada
54	**Ladeira do Carnaval**	Os Datilógrafos	Frevo	148	F maior	quadrada
55	**Blues do Backspace**	Trio Tecla	Blues	92	E maior	pulso 25%
56	**Gaita na Rodoviária**	Banda ABNT2	Blues	100	A maior	quadrada

Arquitetura

```
Pluma.html (gerado) ── página + CSS + JavaScript num arquivo só, com CSP por hash

Navegador
  Controles ──► Geradores com semente ──► Texto ──► Sessão ──► Métricas ──► Diagnóstico
                └ textos.json, palavras.json                      └──► Histórico (localStorage)
  Documentos ──► PDF · DOCX · DOC · ODT · TXT ──► adaptação ──► partes

  Ritmo
    musicas.json ──► faixa ──┐
    palavras do conteúdo ──► Partitura (chart.ts) ──► Juiz (judge.ts)
                                │                       │
            Sintetizador (music.ts + grooves.ts)     Jogo (rhythm.ts) ──► Palco (stage.ts)
                                └── relógio pelo áudio ─┘          └──► Resultado
```

Módulos

Arquivo	Responsabilidade
`main.ts`	Aplicação: controles, modos, entrada, diálogos, histórico, preferências e a lista de músicas
`content.ts`	Geradores com semente dos nove conteúdos, adaptação e divisão em partes
`session.ts`, `metrics.ts`	Sessão de digitação e métricas exatas
`view.ts`, `effects.ts`, `keyboard.ts`, `sound.ts`	Texto animado, partículas, teclado ABNT2 e som das teclas
`documents.ts`, `pdf.ts`, `binary.ts`	Leitores de PDF, DOCX, DOC, ODT e TXT
`chart.ts` NOVO	Validação do catálogo, swing, pistas, palavras do Ritmo e composição da partitura
`grooves.ts` NOVO	Padrões de bateria e baixo dos 18 estilos
`judge.ts` NOVO	Julgamento por tempo, combo, multiplicador, notas longas, precisão e nota
`music.ts` NOVO	Sintetizador Web Audio e agendador com antecedência
`stage.ts` NOVO	Palco em canvas: pistas, notas, rastros, faíscas, julgamentos e combo
`rhythm.ts` NOVO	O jogo: relógio, entrada, pausa, contagem, painel, fila de palavras e resultado
`history.ts`, `prefs.ts`, `results.ts`, `tutorial.ts`, `ui.ts`	Histórico, preferências, diagnóstico e resultado, tutorial e componentes

Como o Ritmo funciona por dentro

Partitura

A música é dividida em compassos de 16 semicolcheias. O compasso 0 é a contagem, o 1 é a introdução, do 2 em diante alternam blocos de 8 compassos de verso e refrão (com virada a cada 4) e o último é o final. A duração-alvo é de 45, 90 ou 150 segundos, arredondada para blocos de 4 compassos.

- **Palavras:** o texto do conteúdo vira minúsculas, perde os acentos (o Ç fica) e é quebrado em palavras de até 10 letras; só entram letras e números com pista.
- **Espaçamento:** cada letra fica a 1, 2 ou 4 semicolcheias da anterior, sorteadas com pesos por complexidade; entre palavras há uma pausa e o início é alinhado ao tempo. Se a semicolcheia dura menos de 105 ms (acima de ~143 BPM), tudo dobra e a grade vira de colcheias.
- **Notas longas:** com chance de 20 a 22%, a última letra da palavra ganha 4, 6 ou 8 semicolcheias de duração.
- **Melodia:** cada faixa tem dois motivos fixos (verso e refrão), gerados a partir do id da faixa; cada nota toca a altura do motivo na sua posição, com notas do acorde nos tempos fortes. Por isso a melodia é a mesma em toda partida.
- **Semente:** a mesma semente, faixa, conteúdo, tamanho e complexidade geram sempre a mesma partitura. Recomeçar e **R** reusam a semente.

Swing

O swing atrasa o contratempo de cada tempo sem mexer nos tempos. Com swing s, a posição p (0 a 4 semicolcheias dentro do tempo) vira:

```
meio = 2 + 2·s
p ≤ 2  →  p/2 · meio
p > 2  →  meio + (p − 2)/2 · (4 − meio)
tempo da nota = (4·tempo + posição) · duração da semicolcheia
```

Juiz

- A cada toque, o juiz primeiro varre as notas que passaram (mais de 140 ms) e marca como erro.
- Depois procura, a partir da primeira nota pendente, as notas a até 140 ms do toque; a primeira com a mesma letra é julgada pela distância.
- Se havia nota na janela e nenhuma era da letra, é tecla errada: o combo zera.
- Notas longas acertadas ficam ativas até o fim ou até soltar a tecla; os pontos por tempo são calculados por contagem inteira de semicolcheias, sem erro de arredondamento.

Relógio e sincronia

A música é agendada no Web Audio com 140 ms de antecedência, a cada 25 ms. O tempo do jogo vem de `AudioContext.getOutputTimestamp()`, que diz qual instante do áudio está saindo da caixa de som agora; a diferença para o relógio do navegador é suavizada a cada quadro. Assim as notas na tela e o som ficam juntos, mesmo com a latência do sistema. O horário de cada toque vem do próprio evento do teclado e o ajuste de sincronia das preferências é descontado antes do julgamento. Sem áudio (volume zero ou navegador sem Web Audio), o jogo segue o `performance.now()`.

Sintetizador

Instrumento	Síntese
Bumbo	senoide de 150 → 42 Hz em 0,2 s
Caixa	ruído passa-altas + triangular de 210 → 150 Hz
Palmas	três rajadas de ruído passa-faixa
Chimbal, aro, ganzá	ruído com filtros passa-altas e passa-faixa curtos
Agogô	onda quadrada curta em duas alturas
Baixo	triangular; fundamental, oitava, quinta, caminhada ou boogie
Acordes	três triangulares (comping, skank, stabs)
Melodia e arpejo	pulso 12,5% e 25%, quadrada, triangular ou dente de serra, com vibrato nas notas longas

Cada estilo tem um padrão de 16 passos por instrumento, no verso e no refrão, escrito com `x` (acento), `o` (fraco) e `.` (pausa). Errar uma nota abaixa a melodia até o próximo acerto, como nos jogos de ritmo. Tudo passa por um compressor antes da saída.

Como adicionar uma música

Acrescente um objeto em `tracks` no `web/data/musicas.json`, rode `npm test` e `npm run build`.

```
{
  "id": "suco-de-laranja-a-mil",
  "title": "Suco de Laranja a Mil",
  "artist": "Pluma Sound",
  "groove": "chip",
  "bpm": 132,
  "key": "G",
  "scale": "major",
  "verse": [0, 4, 5, 3],
  "chorus": [3, 4, 0, 5],
  "lead": "pulse25",
  "arp": "up",
  "swing": 0
}
```

Campo	Regra
`id`	minúsculas, números e hífen, de 2 a 60 caracteres, único
`title`, `artist`	texto não vazio (até 80 e 60 caracteres); título único
`groove`	um dos 18 estilos de `grooves.ts`
`bpm`	inteiro de 60 a 200
`key`	C, C#, Db, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb ou B
`scale`	major, minor, dorian, mixolydian, lydian ou phrygian
`verse`, `chorus`	de 1 a 16 graus (0 a 6), um por compasso; os testes recusam graus que formam acorde diminuto
`lead`	pulse12, pulse25, square, triangle ou saw
`arp`	none, up, down ou updown (toca no refrão)
`swing`	de 0 a 0,4

> Faixas inválidas são descartadas ao carregar, sem quebrar a página; o teste "o catálogo tem pelo menos 50 músicas válidas" falha se alguma for descartada.

Build, testes e CI

Comando	O que faz
`npm ci`	Instala esbuild, TypeScript e Playwright
`npm run build`	Gera o `Pluma.html`
`npm run check`	Confere se o `Pluma.html` está em dia
`npm run typecheck`	TypeScript em modo estrito
`npm test`	59 testes de unidade (conteúdo, métricas, documentos e Ritmo)
`npm run test:e2e`	21 cenários ponta a ponta no Chromium
`npm run acervo`	Conferência do acervo em Java
`npm run serve`	Servidor local em Java

Os testes ponta a ponta do Ritmo usam o relógio controlado do Playwright (`clock.pauseAt` e `runFor`) para apertar cada letra no milissegundo certo: a primeira nota no tempo vale exatamente PERFEITO, a pausa congela a música, Esc, Tab, ← e → trocam e recomeçam, abrir o histórico pausa e o resultado vai para o histórico.

Segurança, privacidade e desempenho

- CSP com scripts por hash, sem `unsafe-eval` e com `connect-src 'none'`: a página não faz requisições de rede, nem no Ritmo, que sintetiza o áudio na hora.
- O catálogo é validado campo a campo antes de virar música; preferências e histórico são validados ao carregar do `localStorage`.
- Textos e nomes entram sempre como texto, nunca como HTML; o CSV neutraliza células que começariam uma fórmula (`=`, `+`, `-`, `@`).
- Nada sai do navegador: preferências, texto customizado e histórico ficam no `localStorage`.
- No Ritmo, só as notas visíveis são desenhadas (busca binária), o painel e a fila só mudam quando o valor muda, o desenho para quando a música para e o áudio é agendado à frente, sem depender do quadro.
- Acessibilidade: o início e o fim da música são anunciados numa região `aria-live`; os efeitos respeitam “reduzir movimento” e podem ser desligados.

Solução de problemas

Sintoma	O que fazer
Sem som no Ritmo	Confira o volume da música em Preferências e o volume do sistema; o navegador só libera o áudio depois de um toque (Espaço ou Começar)
As notas parecem atrasadas ou adiantadas	Veja a sincronia média no resultado e ajuste a sincronia em Preferências no mesmo valor
As letras não entram	Clique no palco ou aperte Espaço: a música pausa quando a página perde o foco
O Ç não é aceito	Confira se o teclado do sistema está em Português (Brasil ABNT2)
Músicas rápidas demais	Escolha Fácil (menos notas) ou uma faixa abaixo de 110 BPM, como as de reggae, lo-fi e blues
Recorde não aparece	Recordes do Ritmo valem por música, conteúdo, tamanho e complexidade

Licença

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta. Todos os direitos reservados. O Pluma, o acervo de textos e as músicas são distribuídos sob a licença de uso do arquivo `LICENSE`: é permitido usar, configurar e usar os próprios textos e o histórico exportado; não é permitido modificar, copiar o código, o acervo ou as músicas para outros projetos, redistribuir, publicar ou vender.